การประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัย · สัปดาห์ที่ 10

ไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุด่วนแพลตฟอร์มดิจิทัล

กรณีศึกษานายกอล์ฟ: การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และลำดับขั้นการควบคุม

แบบฝึกหัดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย · มุ่งเน้นการปรับปรุงเชิงระบบ ไม่กล่าวโทษผู้ปฏิบัติงาน

ภาคการศึกษา 2569 · การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงงานแพลตฟอร์ม



Made with GAMMA

ขั้นตอนที่ 1–2 | ใบงานส่วนที่ 1: ชี้บ่งอันตรายและผู้มีความเสี่ยง

จัดข้อมูลกรณีนายกอล์ฟลงตารางตามแบบฟอร์ม: กิจกรรม จุดปฏิบัติงาน อันตราย ประเภท ผู้เสี่ยง และผลกระทบ

กิจกรรม / จุดปฏิบัติงาน	อันตรายที่ชี้บ่งได้	ประเภทอันตราย	ใครมีความเสี่ยง	ลักษณะความสูญเสีย / ผลกระทบ
ขับฝ่ารถติดเพื่อให้ทันเวลา	แรงกดดันจากกำหนดส่ง/คะแนน นำไปสู่การแทรกเลน ข้ามเลน ขึ้นทางเท้า	จิตสังคม / กลไก	ไรเดอร์; ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า ผู้โดยสาร	รถชน บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
ดู GPS และรับออเดอร์ระหว่างขับ	ละสายตาจากถนนและแบ่งความสนใจ	กลไก / จิตสังคม	ไรเดอร์; ผู้ใช้ถนนรอบข้าง	ชนหรือเฉี่ยวชนจากการตอบสนองช้า
บรรทุกกล่องท้ายและขับบนถนนเปียก	น้ำหนักถ่วงท้าย รถเสียสมดุล; ฝนน้ำขัง และฝาท่อโลหะทำให้ลื่น	กลไก / สภาพแวดล้อม	ไรเดอร์; ผู้ใช้ถนนใกล้เคียง	รถล้ม กระแทก บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ทำงานต่อเนื่อง 12–14 ชั่วโมง/วัน	ความล้าสะสม ง่วง หลับใน และแรงกดดันรายได้	จิตสังคม / การยศาสตร์	ไรเดอร์; ผู้ใช้ถนนรอบข้าง	อุบัติเหตุ; ปวดหลังและข้อมือเรื้อรัง
ขับในความร้อน ฝน และ PM2.5 สูง	ความร้อน ฝุ่นละออง และท่าทาง/แรงสั่นสะเทือนต่อเนื่อง	กายภาพ / เคมี / การยศาสตร์	ไรเดอร์	อ่อนเพลีย ระคายเคือง และผลกระทบทางเดินหายใจหรือกล้ามเนื้อ

ที่มา: การจำแนกกิจกรรมและอันตรายตามแบบฝึกปฏิบัติสัปดาห์ที่ 10–11 จากกรณีศึกษานายกอล์ฟ

Made with GAMMA

ขั้นตอนที่ 3 | ใบงานส่วนที่ 2: ประเมินความเสี่ยงสภาพเดิม

ใช้มาตรการที่ระบุในสถานการณ์เป็นฐานให้ L; ให้ S ตามผลกระทบสูงสุดที่อาจเกิด และเรียง 5 ความเสี่ยงที่ควรจัดการก่อน

คะแนนเป็นการประเมินเบื้องต้นของกลุ่ม ไม่ใช่ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง; เกณฑ์ L×S และระดับอ้างอิง Risk Matrix 4×4 ในเอกสารประกอบ

อันตรายที่วิเคราะห์	มาตรการเดิมที่มีอยู่จริง	L	S	L×S	ระดับ	การตัดสินใจ
รถชนจากการเร่ง/แทรกเลน/ขึ้นทางเท้า	ป๊อปอัปเตือนทั่วไป; ไม่มีระบบจำกัดแรงกดดันเวลา	4	4	**16**	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้
เสียสมาธิจากการดูโทรศัพท์ขณะขับ	แอปแสดง GPS/ออเดอร์บนโทรศัพท์ที่แฮนด์; ไม่มีการล็อกขณะรถเคลื่อน	4	4	**16**	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้
ล้าสะสมและหลับในจากชั่วโมงทำงานยาว	ไม่มีการจำกัดชั่วโมงขับขี่หรือพักในระบบ	4	4	**16**	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้
รถล้มจากกล่องถ่วงท้ายและถนนลื่น	หมวกครึ่งใบที่ซื้อเอง; ไม่มีการตรวจรถตามระยะ	4	4	**16**	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้
PM2.5/ความร้อนและภาระการยศาสตร์	ไม่มีมาตรการเฉพาะในสถานการณ์ที่ให้มา	4	3	**12**	สูงมาก (4)	ยอมรับไม่ได้

Made with GAMMA

ขั้นตอนที่ 4 · ระดับ 1–3

ใบงานส่วนที่ 3: มาตรการควบคุมระดับ 1–3

เรียงจากแก้แรงจูงใจและระบบงาน ไปสู่การควบคุมทางวิศวกรรมและการบริหาร

ลำดับขั้นการควบคุม	รายละเอียดมาตรการที่เสนอ	ความเป็นไปได้	เหตุผลสนับสนุนและวิธีปฏิบัติ
1. ขจัด / ทดแทน	แทนระบบลงโทษเมื่อส่งช้าด้วยเวลาส่งที่ปรับตามจราจรและอากาศ; ไม่บังคับเร่งเพื่อรักษาคะแนน	ทำได้	แพลตฟอร์มปรับอัลกอริทึมและตัวชี้วัดได้ ลดแรงกดดันซึ่งเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง
2. วิศวกรรม	ล็อกการรับออเดอร์/แตะหน้าจอเมื่อรถเคลื่อน; ใช้เสียงนำทาง; ตรวจสภาพรถและยึด/จำกัดน้ำหนักกล่อง	ทำได้	ลดสิ่งรบกวน ป้องกันรถไม่พร้อม และช่วยคงสมดุลรถโดยไม่พึ่งความจำของผู้ขับอย่างเดียว
3. บริหารจัดการ	จำกัดชั่วโมงขับและจัดเวลาพัก; หยุดงานเมื่อฝนหนัก/น้ำท่วม; SOP ขับขี่ปลอดภัยและฝึกอบรม	ทำได้	กำหนดกติกาในแอปพร้อมช่องทางพักและแจ้งเหตุโดยไม่ตัดคะแนนไรเดอร์ที่หยุดเพื่อความปลอดภัย

Made with GAMMA

ขั้นตอนที่ 4
มาตรการควบคุม

ระดับ 4–6

ขั้นตอนที่ 4 | ใบงานส่วนที่ 3: มาตรการควบคุมระดับ 4–6

เติมสวัสดิการ อุปกรณ์ป้องกัน และการติดตามสุขภาพเป็นชั้นเสริม ไม่ใช้แทนการแก้ต้นเหตุ

ลำดับขั้นการควบคุม	รายละเอียดมาตรการที่เสนอ	ความเป็นไปได้	เหตุผลสนับสนุนและวิธีปฏิบัติ
4. สุขอนามัย / สวัสดิการ	จัดจุดพักร่มเงา น้ำดื่ม และแนวทางหลบฝน/ความร้อน; ช่องทางรายงานเหตุและขอพัก	ทำได้	ลดผลกระทบจากสภาพอากาศและเอื้อให้หยุดพักได้จริงโดยไม่เสียรายได้/คะแนน
5. PPE	สนับสนุนหมวกเต็มใบมาตรฐานที่พอดี เสื้อสะท้อนแสง และอุปกรณ์กันฝนที่ไม่บังทัศนวิสัย; หน้ากากกรองฝุ่นที่เหมาะกับการขับขี่	ทำได้	เพิ่มการมองเห็นและลดการสัมผัสบางส่วน; ทดลองความพอดีและไม่ลดการมองเห็นหรือการหายใจ
6. เฝ้าระวังอาชีวอนามัย	ติดตามอุบัติเหตุ/เกือบเกิดเหตุ ความล้า อาการปวดหลัง–ข้อมือ และการสัมผัส PM2.5/ความร้อน; ส่งต่อเข้าถึงการดูแล	ทำได้	ตรวจพบปัญหาเร็ว ประเมินว่ามาตรการได้ผลหรือไม่ และปรับการทำงานก่อนเกิดอันตรายซ้ำ

Made with GAMMA

ขั้นตอนที่ 4

ความเสี่ยงคงเหลือ

ใบงานส่วนที่ 4

เป้าหมายเพื่ออภิปราย

ขั้นตอนที่ 4 | ใบงานส่วนที่ 4: ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ

สมมติฐานเมื่อมาตรการระดับ 1–6 ทำงานครบถ้วน; ความรุนแรง (S) คงเดิมหากผลกระทบสูงสุดยังเกิดขึ้นได้:

อันตรายที่ควบคุม	มาตรการใหม่ที่นำมาใช้	L ใหม่	S ใหม่	คะแนน ใหม่	ระดับใหม่ / การตัดสินใจ
รถชนจากแรงกดดันและพฤติกรรมเสี่ยง	ปรับเวลา/คะแนน; จำกัดการเร่ง; SOP และติดตามเหตุ	1	4	4	ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
เสียสมาธิจากโทรศัพท์	ล็อกการแตะหน้าจอขณะขับ; เสียงนำทาง; ทดสอบระบบ	1	4	4	ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
ความล้า/หลับใน	เพดานชั่วโมง; พักบังคับ; หยุดรับงานเมื่อไม่พร้อม	1	4	4	ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
รถล้ม/เสียสมดุลบนถนนลื่น	ตรวจรถตามระยะ; จำกัด/ยึดกล่อง; หยุดงานในสภาพอากาศอันตราย	1	4	4	ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*
PM2.5/ความร้อน/การยศาสตร์	แผนหยุดงานตามสภาพอากาศ; PPE ที่เหมาะสม; พักและติดตามอาการ	2	3	6	ปานกลาง (2) · ยอมรับได้*

*คะแนนคงเหลือเป็นสมมติฐานเชิงทฤษฎี ต้องยืนยันด้วยหลักฐานการปฏิบัติตามแผน การแจ้งเตือน และการตรวจประเมินจริงก่อนสรุปผล

Made with GAMMA

แผนลงมือทำ | ระบุเจ้าของงานและตัวชี้วัด

ฝ่ายแพลตฟอร์ม

ระบบและอัลกอริทึม

หน้าที่หลัก:

- ปรับสูตรคำนวณเวลาส่งตามสภาพการจราจรและฝน
- ล็อกหน้าจอแอปพลิเคชันขณะตรวจพบความเร็วรถ
- ตั้งเพดานชั่วโมงทำงานและระบบเตือนพักผ่อนอัตโนมัติ

ตัวชี้วัด: อัตราการแตะหน้าจอขณะขับลดลงเป็น 0, การพักผ่อนตามเกณฑ์

ไรเดอร์และศูนย์ซ่อม

ความพร้อมยานพาหนะ

หน้าที่หลัก:

- ตรวจเช็กสภาพรถ (ยาง เบรก ไฟส่องสว่าง) ก่อนเริ่มงาน
- จัดสัมภาระให้สมดุล ยึดกล่องท้ายรถอย่างแน่นหนา
- รายงานรถชำรุด ความเมื่อยล้าสะสม หรือสภาพอากาศวิกฤต

ตัวชี้วัด: บันทึกการตรวจสภาพรถสม่ำเสมอ, อัตราการสวมใส่หมวกเต็มใบ

การติดตามและทบทวน

การเฝ้าระวังต่อเนื่อง

การประเมินผล:

- ตรวจสอบข้อมูลชั่วโมงการขับขี่จริงและการหยุดพัก
- เก็บสถิติอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดเหตุ (Near-miss)
- ทบทวนมาตรการทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

ตัวชี้วัด: อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง, สุขภาพระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

Made with GAMMA

ข้อคิดและประเด็นอภิปราย · สรุปบทเรียน

ความปลอดภัยที่ดีต้องทำให้กลับบ้านได้ — ไม่ใช่แค่เตือนให้ระวัง

1. อะไรสร้างความเหนื่อยล้าหรือกังวลใจให้ไรเดอร์มากที่สุดในแต่ละวัน?
2. ถ้าไม่มีไรเดอร์ งานและชีวิตประจำวันของผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไร?
3. ระบบคะแนน เวลา และรายได้ควรถูกออกแบบอย่างไร ให้ส่งงานได้โดยไม่ต้องเสี่ยง?
4. ชวนอภิปรายว่าความปลอดภัยจะยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อแพลตฟอร์ม คนทำงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมออกแบบมาตรการ

0

อุบัติเหตุ

เป้าหมายสูงสุดคือไรเดอร์ทุกคนต้องได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน

การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม · สัปดาห์ที่ 10–11 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Made with GAMMA